



Ansible变量之fact和魔法变量

誉天教育

- facts变量收集
- facts变量的定义
- facts变量的引用
- 魔法变量的引用
- lookup生成变量



- ansible有一个模块叫setup，用于获取远程主机的相关信息，并可以将这些信息作为变量在playbook里进行调用。而setup模块获取这些信息的方法就是依赖于fact，返回的数据是json格式。
- setup模块用法：
 - # 查看所有的fact信息
 - ansible test -m setup
 - # 查看网卡的信息
 - ansible test -m setup -a 'filter=ansible_ens160'
 - # 查看主机内存信息
 - ansible test -m setup -a 'filter=ansible_*_mb'
 - # 将所有主机的信息输入到/tmp/facts目录下，每台主机的信息输入到主机名文件中（/etc/ansible/hosts里的主机名）
 - ansible all -m setup --tree /tmp/facts

通过setup模块收集facts数据

- facts数据中经常获取的信息如下：

关键字	说明
ansible_python_version	python版本
ansible_distribution	显示是什么系统
ansible_distribution_major_version	显示是系统主版本号
ansible_devices	显示磁盘设备信息
ansible_lvm	显示lvm相关信息
ansible_memtotal_mb	显示系统总内存
ansible_kernel	显示内核版本
ansible_ens160	显示网卡版本
ansible_fqdn	显示主机fqdn
ansible_hostname	显示主机名

- 显然，facts数据的顶级key为ansible_facts，在引用时应该将其包含在变量表达式中。但自动收集的facts比较特殊，它以ansible_facts作为key，ansible每次收集后会自动将其注册为变量，所以facts中的数据都可以直接通过变量引用，甚至连顶级key ansible_facts都要省略。
- 例如引用被控端ipv4的地址address项
ansible_eth0.ipv4.address
而不能写成：
ansible_facts.ansible_eth0.ipv4.address

开启和关闭收集facts

- 如果不需要用到facts数据，那么我们可以关闭收集facts的功能。也可以用setup模块主动收集facts。

- hosts: test

gather_facts: false #关闭自动收集facts，默认是开启的

tasks:

- name: test gather facts #用setup模块收集

setup:

- ansible除了能获取到预定义的fact的内容，还支持手动为某个主机定制fact。称之为本地fact。本地fact默认存放于被控端的/etc/ansible/facts.d目录下，如果文件为ini格式或者json格式，ansible会自动识别。以这种形式加载的fact是key为ansible_local的特殊变量。
- 在ansibler主控端定义一个ini格式的custom.fact文件内容如下：

```
[general]
package = httpd
service = httpd
state = started
```

- 然后我们编写一个playbook文件名为setup_facts.yml内容如下：

- name: Install remote facts

hosts: test

tasks:

- name: Create the remote directory

file:

state: directory

path: /etc/ansible/facts.d

- name: Install the new facts

copy:

src: custom.fact

dest: /etc/ansible/facts.d

- 执行该playbook，完成facts的推送：

```
# ansible-playbook setup_facts.yml
```

```
# ansible node1 -m setup -a 'filter=ansible_local' 查看被控端已经生成新的facts变量
```

- 写一个简单的playbook来使用这些facts：

```
- name: Install Apache and starts the service
```

```
hosts: test
```

```
tasks:
```

```
- name: Install the required package
```

```
  yum:
```

```
    name: "{{ ansible_local.custom.general.package }}"
```

```
    state: latest
```

```
- name: Start the service
```

```
  service:
```

```
    name: "{{ ansible_local.custom.general.service }}"
```

```
    state: "{{ ansible_local.custom.general.state }}"
```

使用set_fact模块定义新的变量

- set_fact模块可以自定义facts，这些自定义的facts可以通过template或者变量的方式在playbook中使用。如果你想要引用已有的facts变量定义新的变量，则必须通过set_fact来定义，并将其值在playbook中引用。

- hosts: test

- tasks:

- name: set facts

- set_fact:

- version: "{{ ansible_distribution }}-{{ansible_distribution_version}}"

- name: debug version vars

- debug:

- msg: "{{ version }}"

使用lookup生成变量

- 在通常情况下，所有的配置信息都会被作为ansible的变量保存了，而且可以保存在ansible允许定义变量的各种地方，诸如vars区段，vars_files加载的文件中，以及host_vars和group_vars目录中。
- 但在有些时候，我们希望从诸如文本文件或者.csv文件中收集数据作为ansible的变量，或者直接获取某些命令的输出作为ansible的变量，这个时候，我们就需要通过ansible的lookup插件来从这些数据源中读取配置数据，传递给ansible变量，并在playbook或者模板中使用这些数据。但是注意lookup获取的变量来自于主控端。
- ansible支持一套从不同数据源获取数据的lookup，包括file, password, pipe, env, template, csvfile, dnstxt, redis_kv, etcd等

1、file

使用file lookup可以从文本文件中获取数据，并在这些数据传递给ansible变量，在task或者jinja2模板中进行引用。下面是获取ssh公钥并生成变量的示例：

```
- hosts: node1
tasks:
  - name: set facts
    set_fact:
      key_content: "{{ lookup('file','/root/.ssh/id_rsa.pub')}}"
  - name: debug set facts
    debug:
      msg: "{{ keycontent }}"
```

2、pipe

使用pipe lookup可以直接调用外部命令，并将命令执行的结果打印到标准输出，作为ansible变量。下面的例子通过pipe调用date指令拿到一个以时间数字组成的字串。

- name: set facts

- set_fact:

- time_info: "{{ lookup('pipe', 'date +%Y%m%d%H%M%S') }}"

- name: debug set facts

- debug:

- msg: "{{ time_info }}"

3. env

env lookup实际就是获取在控制主机上的某个环境变量的值。下面是一个读取控制机上\$JAVA_HOME变量值的示例：

- name: get JAVA_HOME

debug:

msg: "{{ lookup('env', 'JAVA_HOME')}}"

- Ansible默认会提供一些内置的变量以实现一些特定的功能，我们称之为魔法变量。下面列举一些常用的魔法变量。

1、hostvars

获取某台指定的主机的相关变量。如果有一台web服务器的配置文件中需要指定db服务器的ip地址，我们假定这台db服务器的hostname为db.example.com,ip地址绑定在eth0网卡上，我们可以通过如下方法在web服务器上调用db服务器的ip地址：

```
{{ hostvars['db.example.com'].ansible_eth0.ipv4.address }}
```

需要注意的是db.example.com不能使用ip地址来取代，只能使用主机名。

2、inventory_hostname

inventory_hostname是Ansible所识别的当前正在运行task的主机的主机名：

```
{{ hostvars[inventory_hostname].ansible_eth0.ipv4.address }}
```

3、groups

groups是inventory中所有主机组的列表，可用于枚举主机组中的所有主机。

```
{{ groups }}
```

 列出所有的主机组

```
{{ groups.test }}
```

 列出test组内的所有主机，可用于循环主机组内的主机

```
{{ group_names }}
```

 列出当前正在执行task的目标主机位于的主机组。

- ✓ facts变量收集
- ✓ facts变量的定义
- ✓ facts变量的引用
- ✓ 魔法变量的引用
- ✓ lookup生成变量

